

软件需求规格说明书

基于 Java 的 AI 辅助外卖平台

第三十八组

2026 年 4 月 7 日

目录

1	概述	4
1.1	范围	4
1.2	术语解释	4
2	业务及用户介绍	5
2.1	业务背景	5
2.2	用户介绍	5
2.2.1	消费者用户	5
2.2.2	商家用户	5
3	业务需求描述	6
3.1	用户模块	6
3.1.1	功能描述	6
3.1.2	流程描述	6
3.1.3	业务规则	6
3.1.4	使用角色及权限	6
3.2	商家模块	6
3.2.1	功能描述	6
3.2.2	流程描述	7
3.2.3	业务规则	7
3.2.4	使用角色及权限	7
3.3	菜品与搜索模块	7
3.3.1	功能描述	7
3.3.2	流程描述	7
3.3.3	业务规则	8

目录	2
3.3.4 使用角色及权限	8
3.4 订单模块	8
3.4.1 功能描述	8
3.4.2 流程描述	8
3.4.3 业务规则	9
3.4.4 使用角色及权限	9
3.5 AI 点餐助手模块	9
3.5.1 功能描述	9
3.5.2 流程描述	9
3.5.3 业务规则	10
3.5.4 使用角色及权限	10
4 非功能性需求	10
4.1 稳定性	10
4.2 安全性	10
4.3 可扩充性与可维护性	11
4.4 用户界面需求	11
4.4.1 操作简捷	11
4.4.2 用户界面友好	11
4.4.3 具体界面说明（摘要）	11
4.5 运行需求设计	12
4.5.1 开发语言、操作系统需求	12
4.5.2 数据库要求	12
4.6 客户端配置需求	12
4.6.1 客户端硬件配置需求	12
4.6.2 客户端软件配置要求	12
5 审批意见	12
A 附录：补充分析材料	13
A.1 数据流图	13
A.1.1 上下文图（顶层图）	13
A.1.2 0 层数据流图（主要加工）	13
A.2 数据字典	13
A.2.1 用户（User）	14
A.2.2 商家（Merchant）	14
A.2.3 菜品（Dish）	14
A.2.4 订单（Order）	14

A.3	加工逻辑描述	15
A.3.1	加工逻辑 1: 订单金额计算	15
A.3.2	加工逻辑 2: AI 条件提取 (基于 LLM)	15
A.3.3	加工逻辑 3: 菜品搜索与排序	15

文档修订记录

日期	版本号	操作类型	经办人	活动描述
2026.4.7	V1.0	创建	杨宇	初始版本，基于立项报告与需求讨论完成

1 概述

1.1 范围

本需求说明书适用于“**基于 Java 的 AI 辅助外卖平台**”项目，用于描述系统的功能需求、业务流程、非功能性要求以及用户界面约束。

被调研人列表

序号	姓名	部门	职位	需求确认范围
1	尤颢辰（小组成员）	项目组	开发负责人	技术可行性、系统功能边界
2	杨宇（小组成员）	项目组	需求分析	用户端业务流程、AI 交互方式
3	刘子语（模拟商家）	—	餐饮店主（角色模拟）	商家端管理需求、操作习惯
4	何子涵（模拟消费者）	—	普通用户（角色模拟）	点餐流程、AI 助手使用期望

1.2 术语解释

缩写/术语	解释
LLM	大语言模型 (Large Language Model)，如 DeepSeek，用于自然语言理解与生成
Agent	基于 LLM 的智能体，能够理解用户意图、调用外部工具 (Tool Calling) 完成多步推理
Tool Calling	模型调用外部函数的能力，本系统中用于获取商家/菜品数据
JWT	JSON Web Token，无状态身份认证令牌，用于用户登录验证

MVP	最小可行产品，仅实现核心点餐与 AI 检索推荐，不包含多轮对话、复杂画像
LangChain4j	Java 生态下的 LLM 应用开发框架，用于集成 AI 能力

2 业务及用户介绍

2.1 业务背景

当前外卖平台普遍存在**信息过载**问题：用户面对海量商家与菜品时，需要花费大量时间筛选比较，决策效率低下。同时，传统平台的推荐以广告和销量排序为主，难以真正理解用户个性化的口味、预算等需求。

本项目在构建**完整外卖平台基础功能**（商家管理、用户点餐、订单处理）的同时，引入**AI 点餐助手**模块。用户通过自然语言描述需求（如“辣的，30 元以内，不要香菜”），系统自动解析意图，跨商家检索符合条件的菜品，并生成个性化推荐文案，实现“**货比三家、智能辅助点餐**”。

2.2 用户介绍

2.2.1 消费者用户

- 使用**移动端小程序**进行点餐
- 关注**价格、距离、口味**
- 期望快速做出决策，部分用户存在**选择困难**
- 愿意尝试用自然语言与 AI 交互

2.2.2 商家用户

- 使用 **Web 端管理后台**
- 需要便捷维护**店铺信息**（营业时间、配送范围等）和**菜品数据**（价格、库存、上架状态）
- 关注数据准确性及实时更新，不希望被其他商家干扰

3 业务需求描述

3.1 用户模块

3.1.1 功能描述

用户可以进行注册、登录及个人信息管理，通过身份认证后访问系统完整功能（如下单、使用 AI 助手）。

3.1.2 流程描述

1. 用户输入账号、密码进行注册或登录
2. 系统校验信息（用户名唯一性、密码强度等）
3. 登录成功后返回 JWT Token
4. 用户携带 Token 访问首页及其他业务接口

3.1.3 业务规则

- 用户名唯一，不可重复注册
- 密码需使用 BCrypt 加密存储，不得明文
- 所有需要登录的接口均需校验 Token 有效性
- Token 有效期 7 天，支持刷新机制

3.1.4 使用角色及权限

角色	权限
普通用户（已登录）	浏览、下单、使用 AI 功能、查看个人订单
未登录用户	仅可浏览商家及菜品，不可下单或使用 AI

表 4: 用户模块角色权限

3.2 商家模块

3.2.1 功能描述

商家可对**店铺信息**及**菜品**进行管理，包括新增、修改、删除、上架/下架、库存调整。

3.2.2 流程描述

1. 商家登录后台
2. 编辑店铺基本信息（营业时间、配送范围、联系电话、店铺头像等）
3. 管理菜品：新增菜品、修改价格/库存、上架/下架
4. 保存数据，系统校验合法性后写入数据库

3.2.3 业务规则

- 菜品价格必须大于 0
- 下架菜品不可被用户搜索或下单
- 库存为 0 时不可售卖，用户无法将其加入购物车
- 商家只能管理自己名下的店铺和菜品，无权修改其他商家数据

3.2.4 使用角色及权限

角色	权限
商家用户	管理自身店铺信息及菜品，查看本店订单

表 5: 商家模块角色权限

3.3 菜品与搜索模块

3.3.1 功能描述

用户可浏览附近的商家及其菜品，并通过关键词进行搜索、筛选和排序。

3.3.2 流程描述

1. 用户输入关键词（如“麻辣烫”）
2. 系统根据用户地理位置（模拟或手动选择）查询匹配的商家及菜品
3. 支持按价格、距离、销量等条件排序
4. 返回结果列表，支持分页加载

3.3.3 业务规则

- 支持模糊搜索（菜品名、商家名）
- 支持按价格升序/降序排序
- 支持按距离（ $\leq 1\text{km}$ 、 $\leq 3\text{km}$ 、 $\leq 5\text{km}$ ）筛选
- 仅展示上架状态且库存 > 0 的菜品
- 商家营业时间外不可被搜索到

3.3.4 使用角色及权限

角色	权限
所有用户（含未登录）	浏览、搜索、筛选
商家	管理自己菜品的上架状态

表 6: 菜品与搜索模块角色权限

3.4 订单模块

3.4.1 功能描述

用户可将菜品加入购物车并提交订单，完成模拟支付后查看订单状态。商家可查看订单并修改状态（接单、完成）。

3.4.2 流程描述

1. 用户选择菜品，设置数量，加入购物车
2. 在购物车中修改数量或删除菜品
3. 确认订单信息（收货地址、备注）后提交订单
4. 系统生成订单记录，状态为“待支付”
5. 用户进行模拟支付（无需真实扣款）
6. 支付成功后订单状态变更为“已支付/待接单”
7. 商家接单后状态变为“配送中”，完成后变为“已完成”

3.4.3 业务规则

- 订单金额 = 菜品单价 × 数量 + 配送费（模拟固定 3 元）
- 提交后订单不可修改，可取消（仅限待支付状态）
- 模拟支付成功后自动更新订单状态
- 订单需关联用户、商家、菜品快照（防止菜品信息变更影响历史订单）

3.4.4 使用角色及权限

角色	权限
用户	创建、支付、取消自己的订单，查看订单列表
商家	查看自己店铺的订单，修改订单状态（已接单、已完成）

表 7: 订单模块角色权限

3.5 AI 点餐助手模块

3.5.1 功能描述

用户通过**自然语言**输入点餐需求（口味、预算、忌口、偏好等），系统自动解析意图，调用检索工具推荐符合条件的商家与菜品，并以自然语言形式返回推荐结果。

3.5.2 流程描述

1. 用户在 AI 助手界面输入文本（例如：“我想吃辣的，预算 30 元以内，不要香菜”）
2. 后端将文本发送给 LLM，结合预置的 System Prompt 要求输出**结构化条件**（JSON 格式）
3. LLM 返回 JSON 格式的筛选条件（如：{ “taste” : “spicy” , “maxPrice” : 30, “exclude” : [“coriander”] }）
4. 后端校验条件合法性（价格范围、口味枚举值等），若非法则降级为默认热销推荐
5. 后端根据条件查询数据库，获取匹配的商家及菜品（最多 5 条）
6. 再次调用 LLM，将查询结果和用户原始需求合并，生成**自然语言推荐回复**（包含商家名、菜品名、价格、推荐理由）
7. 返回推荐结果给前端展示

3.5.3 业务规则

- AI 仅用于**解析意图**和**生成推荐文案**，不允许直接访问数据库
- LLM 输出必须遵循预定义的 **JSON Schema**，否则使用降级策略（返回默认热销列表）
- 所有 AI 输出参数必须经后端业务校验（如价格范围不超过系统最大阈值 500 元）
- 单次对话不强制要求多轮记忆，MVP 版本实现**单轮检索推荐**
- 若 LLM 调用超时或返回异常，系统返回友好提示并展示默认推荐（附近热销商家）

3.5.4 使用角色及权限

角色	权限
已登录用户	使用 AI 点餐助手，获得个性化推荐
未登录用户	不可使用 AI 功能（提示登录）

表 8: AI 点餐助手模块角色权限

4 非功能性需求

4.1 稳定性

- 系统需保证 7×24 小时稳定运行，服务端无内存泄漏或频繁崩溃
- 支持异常降级：**AI 模块不可用时**，其他基础外卖功能（浏览、搜索、下单）仍可正常使用
- 对数据处理过程中可能出现的软件、硬件故障导致的中断，系统应及时进行数据回滚，保证数据的唯一性和准确性

4.2 安全性

- 所有接口使用 HTTPS 传输（模拟环境可配置）
- JWT Token 无状态认证，防止非法访问
- 密码加密存储（BCrypt），敏感信息脱敏（如手机号中间四位显示为“****”）
- 防止 SQL 注入、XSS 攻击（使用 MyBatis-Plus 预编译及输入过滤）
- 对不同功能进行权限划分（未登录用户、普通用户、商家用户各司其职）
- 对人为误操作导致的数据删除，系统应提供**软删除机制**（标记删除，可恢复）

4.3 可扩充性与可维护性

- 模块化设计，AI Agent 可独立替换或升级为更强的模型（如从 DeepSeek 切换到通义千问）
- 支持后续增加多轮对话、用户画像、个性化排序算法
- 数据库设计预留扩展字段（如 ‘extra’ JSON 字段）
- 采用面向对象分析与设计，降低耦合度，便于后续修改

4.4 用户界面需求

4.4.1 操作简捷

- 用户是所有处理的核心，简化用户操作步骤，关键操作（下单、支付）3 步内完成
- 采用菜单式导航（底部 Tab 栏：首页、搜索、AI 助手、我的）

4.4.2 用户界面友好

- **一致性**：用户端（小程序）与商家端（Web）内部风格统一，按钮、字体、配色保持一致
- **灵活性**：提供常用快捷键（如商家端按 Enter 保存），相关数据项（如价格和库存）放在临近位置
- **真实性**：界面显示的数据与实际数据库完全一致，不遗漏、不多余
- **正确性**：界面操作要完整、正确地处理实际数据，删除等危险操作需二次确认
- **用语规范性**：使用统一术语（例如“商家”不写成“店铺主”，“菜品”不写成“食物”）

4.4.3 具体界面说明（摘要）

- **AI 助手界面**：提供输入框、示例提示（如“试试说：我想吃甜的，20 元以内”），展示推荐结果卡片（含商家名、菜品名、价格、距离、推荐理由）
- **购物车界面**：显示菜品列表、数量、单价、总价，支持批量删除
- **订单界面**：分 Tab 展示“待支付”“进行中”“已完成”，点击可查看详情

4.5 运行需求设计

4.5.1 开发语言、操作系统需求

- 后端：Java 17 + Spring Boot 3.x，操作系统不限（开发使用 Windows/macOS，部署使用 Linux）
- 前端用户端：Uni-app（支持微信小程序）
- 前端商家端：Vue 3 + Element Plus
- 构建工具：Maven 3.8+

4.5.2 数据库要求

- MySQL 8.0（支持事务、索引优化）
- Redis 7（用于 Token 缓存、热点数据缓存）

4.6 客户端配置需求

4.6.1 客户端硬件配置需求

- 用户端（小程序）：普通智能手机（iOS 12+ / Android 8+），内存 2GB 以上
- 商家端（Web）：普通 PC（4GB 内存，1GHz 以上 CPU），屏幕分辨率 1280×720 以上

4.6.2 客户端软件配置要求

- 用户端：微信版本 7.0 以上
- 商家端：Chrome 90+、Edge 90+ 或 Firefox 88+ 浏览器

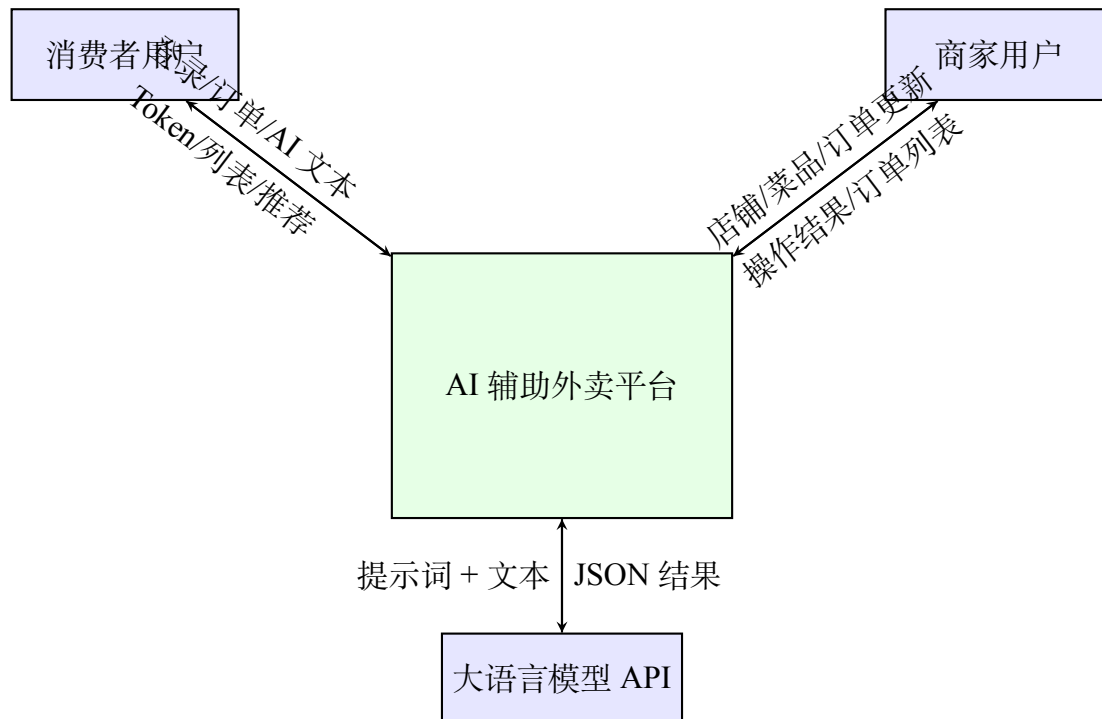
5 审批意见

职能部门	意见	日期	签名
项目组（指导教师）	（待指导教师审阅后填写）		
课程评审委员会	（待课程评审）		

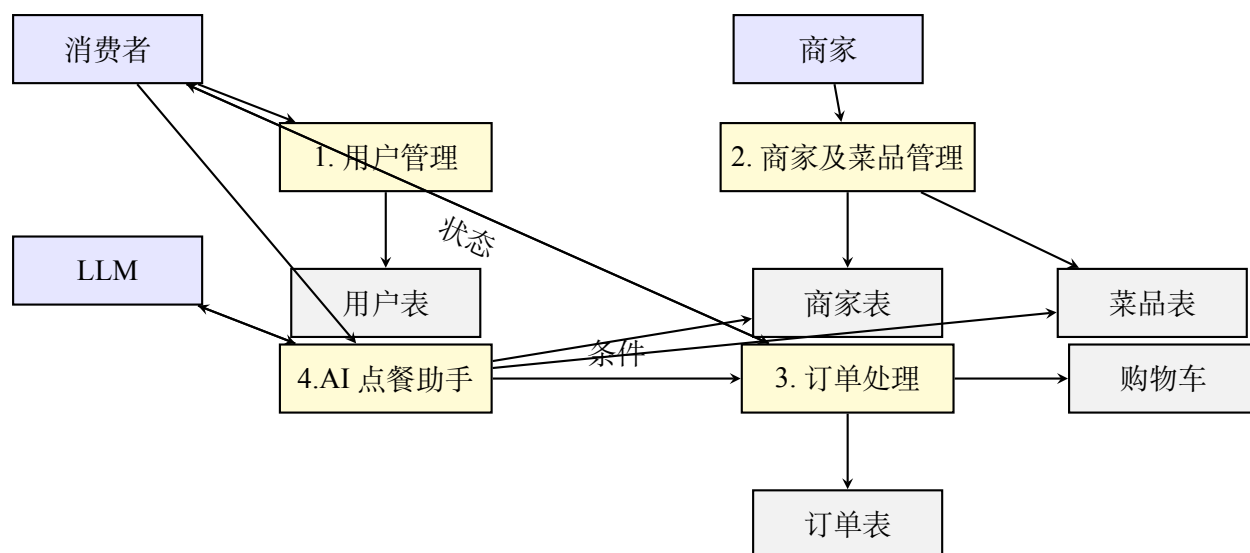
A 附录：补充分析材料

A.1 数据流图

A.1.1 上下文图（顶层图）



A.1.2 0层数据流图（主要加工）



A.2 数据字典

仅列出核心实体的关键属性（开发时完整定义见数据库设计文档）。

A.2.1 用户 (User)

字段名	类型	约束	说明
user_id	BIGINT	PK, 自增	用户唯一标识
username	VARCHAR(32)	UNIQUE, NOT NULL	登录用户名
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	BCrypt 加密后的密码
phone	CHAR(11)	唯一	手机号 (脱敏显示)
created_at	DATETIME	NOT NULL	注册时间

A.2.2 商家 (Merchant)

字段名	类型	约束	说明
merchant_id	BIGINT	PK, 自增	商家唯一标识
name	VARCHAR(64)	NOT NULL	店铺名称
business_hours	VARCHAR(64)		营业时间 (如 “09:00-21:00”)
delivery_range	INT	DEFAULT 3	配送范围 (km)
status	TINYINT	DEFAULT 1	0-休息中, 1-营业中

A.2.3 菜品 (Dish)

字段名	类型	约束	说明
dish_id	BIGINT	PK, 自增	菜品唯一标识
merchant_id	BIGINT	FK, NOT NULL	所属商家 ID
name	VARCHAR(64)	NOT NULL	菜品名称
price	DECIMAL(10,2)	>0	单价
stock	INT	≥0	库存数量
status	TINYINT	DEFAULT 1	0-下架, 1-上架

A.2.4 订单 (Order)

字段名	类型	约束	说明
order_id	BIGINT	PK, 自增	订单唯一标识
user_id	BIGINT	FK, NOT NULL	下单用户 ID

merchant_id	BIGINT	FK, NOT NULL	商家 ID
total_amount	DECIMAL(10,2)≥0		订单总金额
status	VARCHAR(20)		待支付/已支付/配送中/已完成/已取消
created_at	DATETIME	NOT NULL	下单时间

A.3 加工逻辑描述

对核心业务加工进行结构化描述（不涉及代码实现细节）。

A.3.1 加工逻辑 1：订单金额计算

IF 购物车不为空 THEN

总金额 = SUM(菜品单价 * 数量) + 固定配送费(3元)

如果 总金额 > 100元 THEN 免配送费

返回 总金额

ELSE

提示“购物车为空”

ENDIF

A.3.2 加工逻辑 2：AI 条件提取（基于 LLM）

输入：用户自然语言文本

输出：JSON结构 {taste, maxPrice, exclude}

步骤：

1. 调用LLM，传入System Prompt（要求输出固定JSON Schema）
2. 获取LLM返回文本
3. 尝试解析为JSON
4. 若解析成功且字段合法 → 返回JSON
5. 否则 → 返回默认值 {taste: "any", maxPrice: 50, exclude: []}

A.3.3 加工逻辑 3：菜品搜索与排序

输入：关键词、筛选条件（价格范围、距离、口味标签）

处理：

1. 根据关键词模糊匹配菜品名或商家名
2. 根据价格范围过滤
3. 根据用户地理位置计算距离（模拟坐标差）

4. 根据排序规则（价格/距离/销量）排序
输出：符合条件的菜品列表（前20条）